§2 惠更斯原理

§2.1 波的几何描述

§2.2 惠更斯原理的表述

§2.3 对反射定律和折射定律的解释

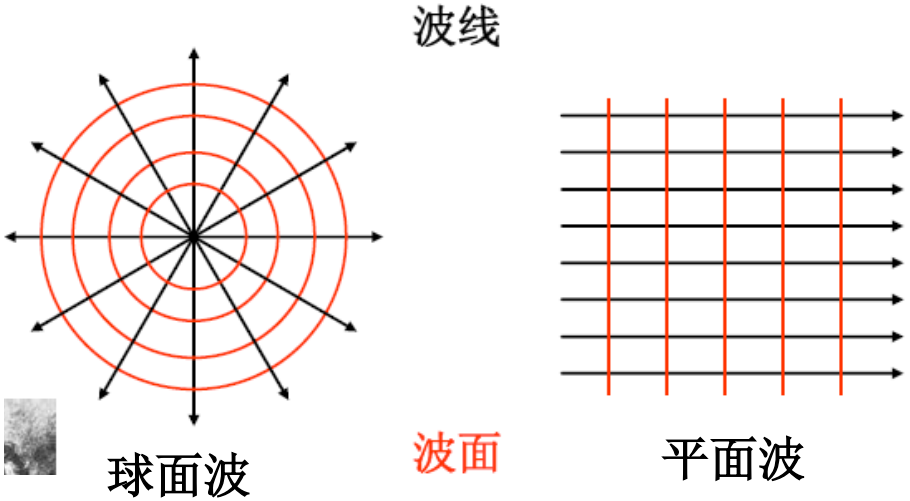
§2.4 直线传播问题

§2.1 波的几何描述

波动： 扰动在空间中的传播形成波。这里的扰动一般指周期性的振动。

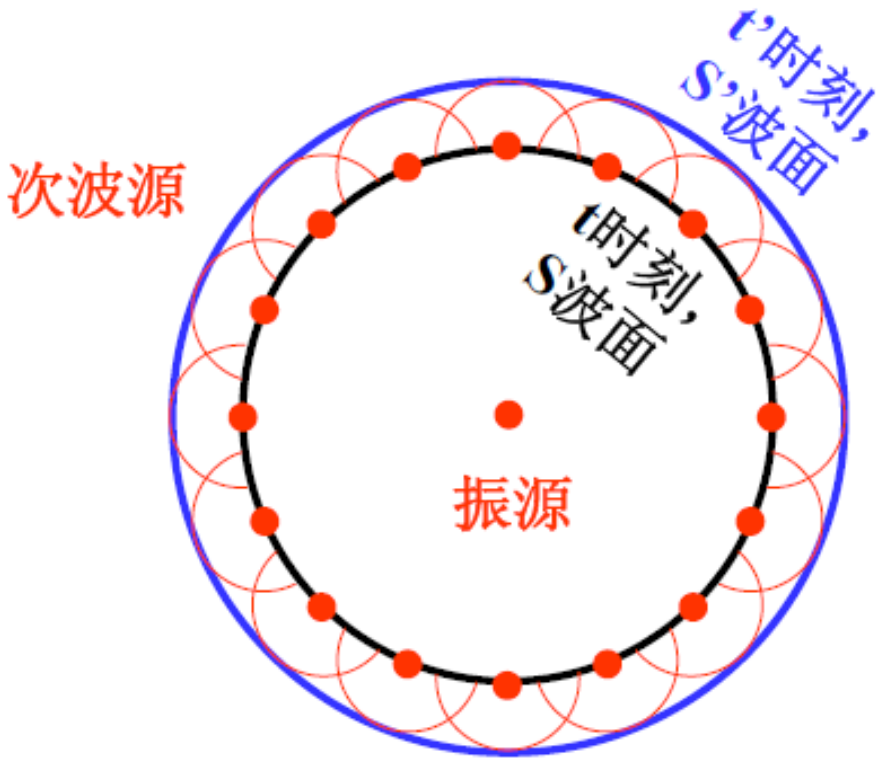
波面（波阵面）： 在同一振源的波场中，扰动同时到达的各点具有相同的相位，由这些点组成的轨迹一般是曲面，称为波面或波阵面。

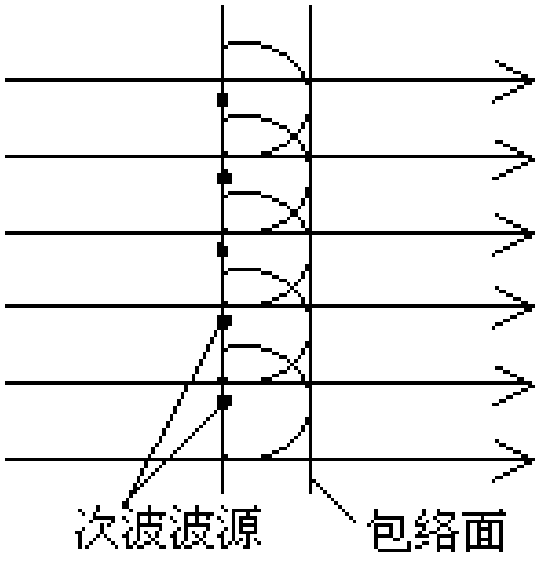
波线： 设想在波场中绘出一线族，它们每点的切线方向代表该点波扰动传播的方向，这些线族称为波线。



§2.2 惠更斯原理的表述

- t时刻波面S上的每一面元可以认为是一个次波的波源；
- t'时刻的波面S'是这些次波波面的包络面。





§2.3 对反射定律和折射定律的解释

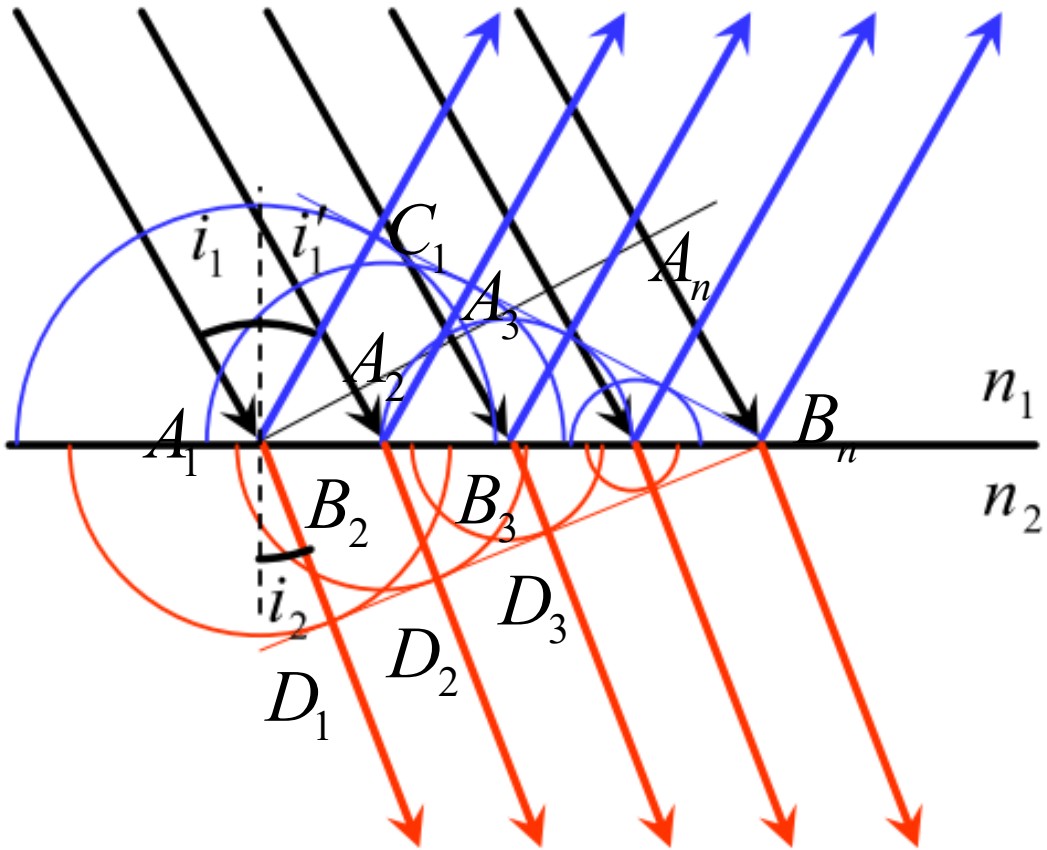
因 $A_1C_1 = A_nB_n = vt_n$

$\therefore$ $\triangle A_1C_1B_n$和$\triangle A_1A_nB_n$

是全同三角形

反射定律

$$i = i'$$



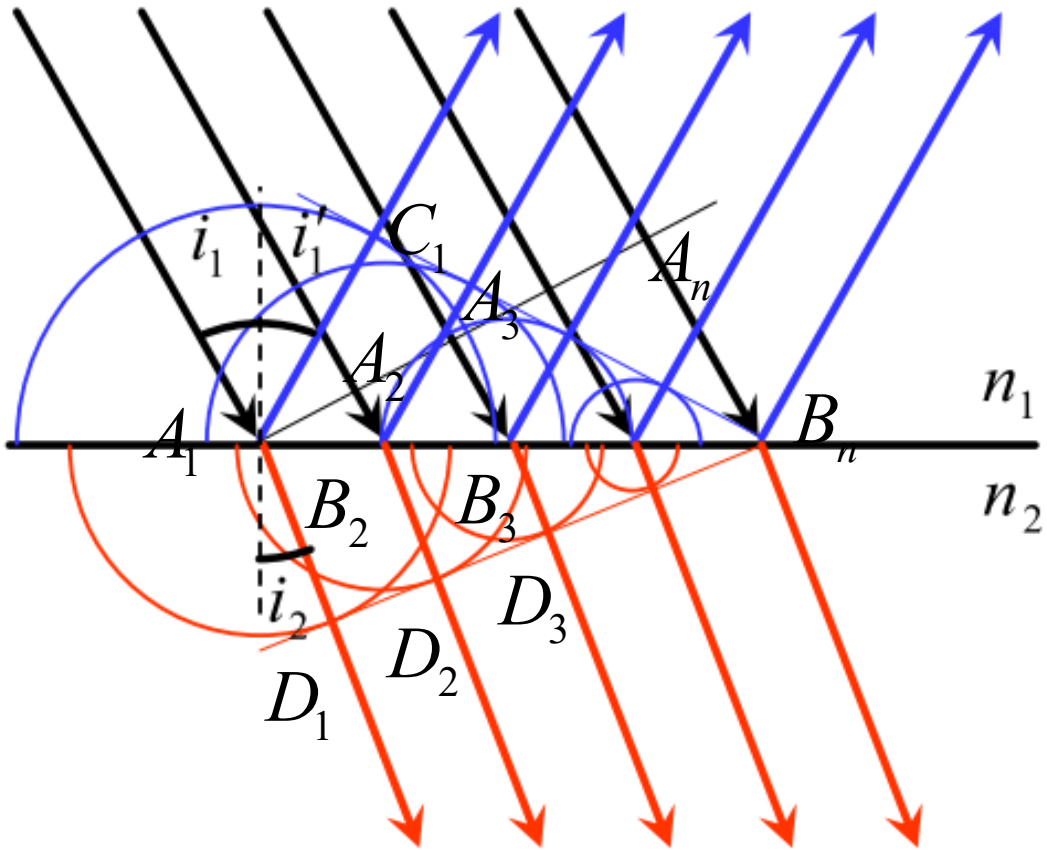
§2.3 对反射定律和折射定律的解释

$$sini_1 = \frac{A_1C_1}{A_1B_n} = \frac{v_1t_n}{A_1B_n}$$

$$sini_2 = \frac{A_1D_1}{A_1B_n} = \frac{v_2t_n}{A_1B_n}$$

$$\frac{sini_1}{sini_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} = n_{12}$$

$$n = \frac{c}{v}$$



折射率的物理意义：

- **光在真空中的速率与光在该种介质中的速率之比；**
- **在光密介质中光的速度较小**

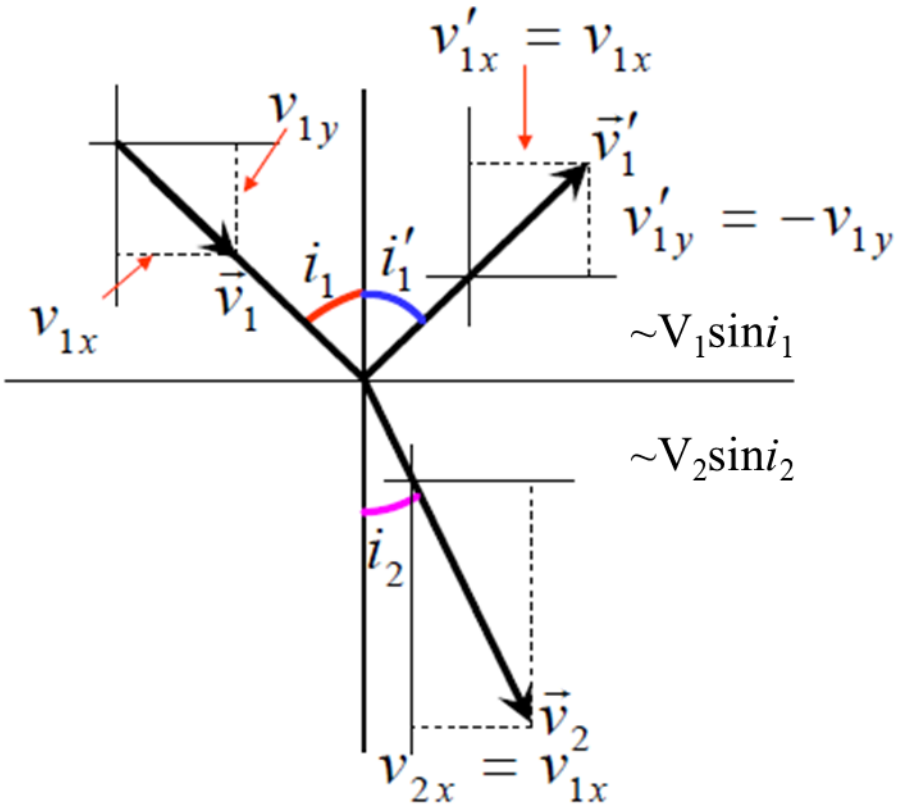
微粒说对折射现象的解释

1）光微粒在均匀透明介质中依惯性定理匀速飞行
2）光微粒遇到界面时，切线速度不变
3）反射时，微粒的法向速度象小球反弹一样翻转
4）折射时，界面存在着一种力，光微粒通过界面时，法向速度发射突变，依折射定律有：

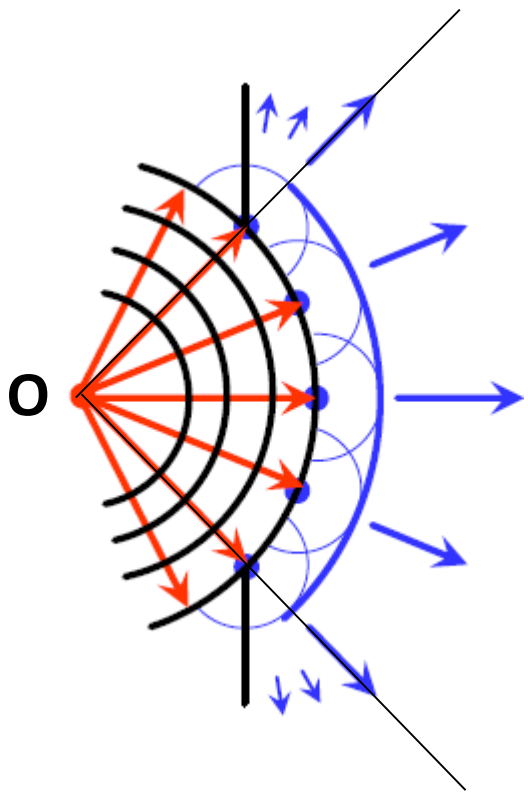
切向速度相等

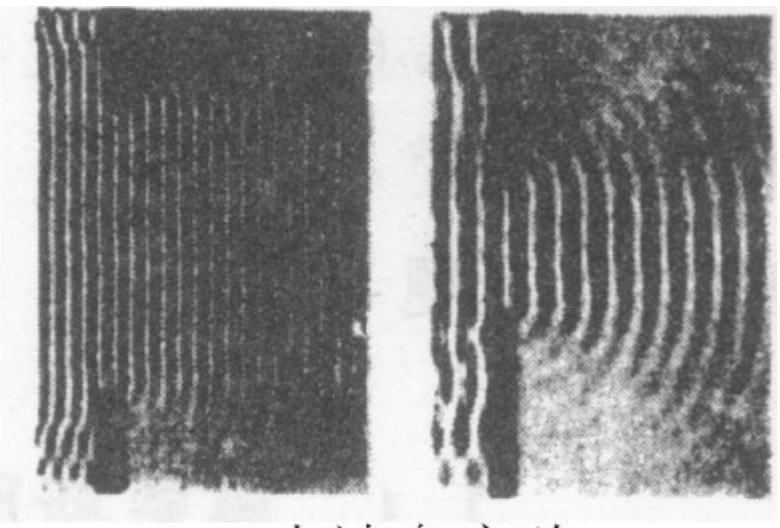
$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{n_1}{n_2}$$

与波动学说相反

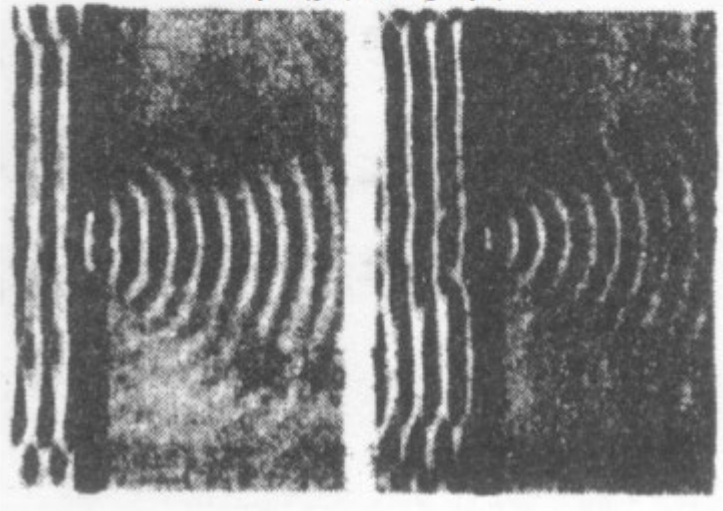


§2.4 直线传播问题





水波盘实验



当障碍物尺寸变小，与波长可相比拟时，衍射现象明显